Fragerunde: Erfahrungen mit der Cloud?

- Wer von Ihnen hat schon Software für die Cloud entwickelt?
- Wer von Ihnen hat schon Software genutzt, die in der Cloud läuft?
- Wer von Ihnen hat schon mal Azure, EC2/AWS, Google Cloud etc. genutzt?
- Welche Erfahrungen haben Sie konkret?

QAWARE SOFTWARE ENGINEERING

HM Hochschule München University of Applied Sciences

Cloud Computing

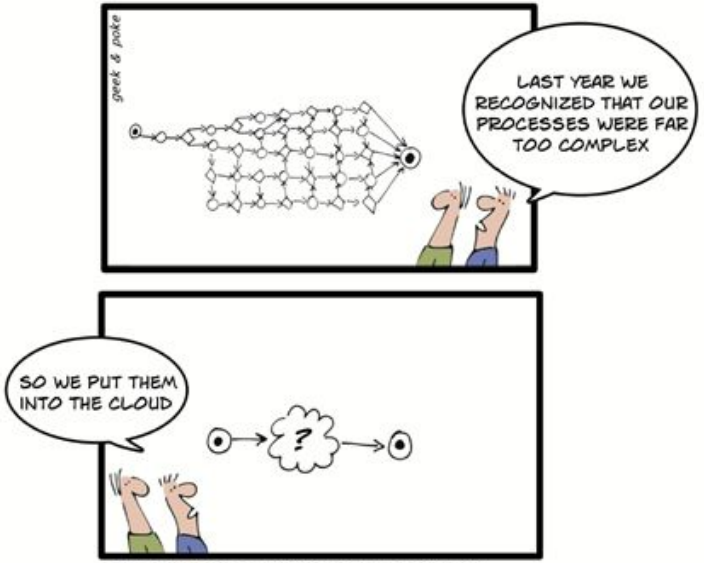
Einführung

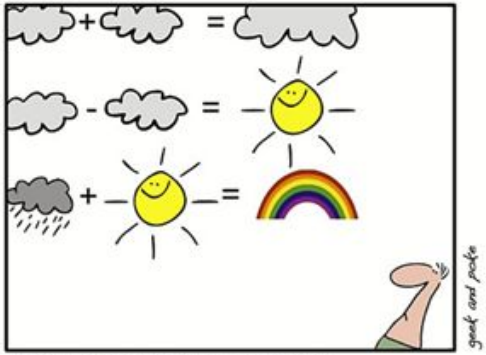
Victor Wolf, Bernhard Schaidhammer & Johannes Ebke

2025-03-20

Was ist Cloud Computing?

Was ist Cloud Computing?

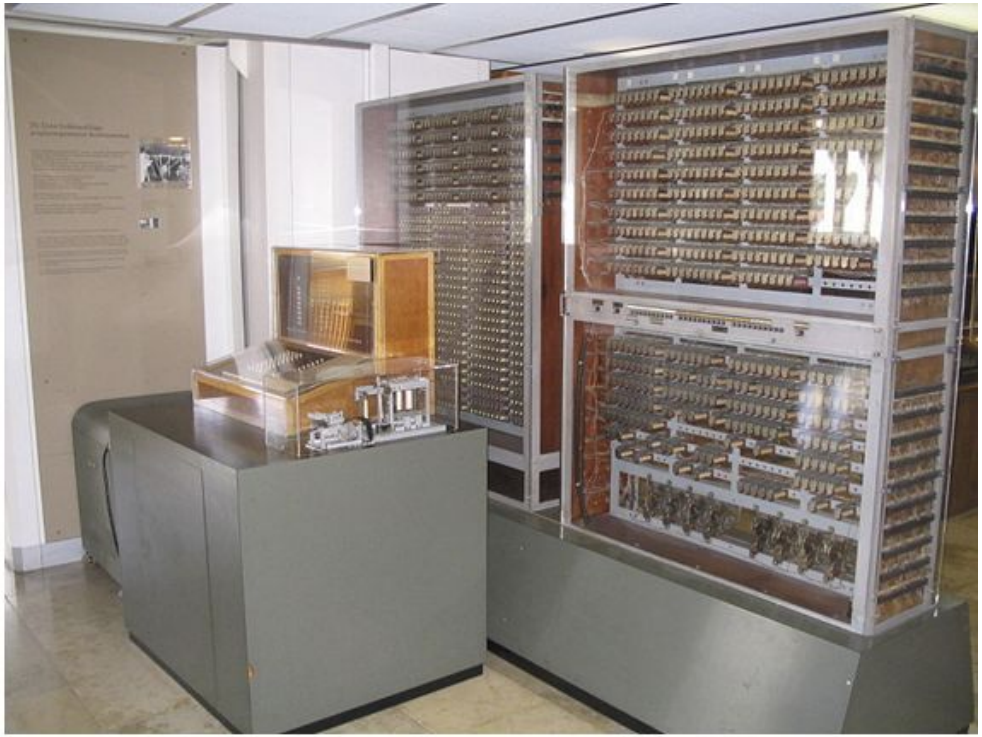




SIMPLY EXPLAINED – PART 17: CLOUD COMPUTING

Generation 0: Die ersten Rechner

Quelle: wikipedia.de



Zuse Z3
Rechenleistung: 2 FLOPS
Preis: unbekannt

Generation 1: Mainframes

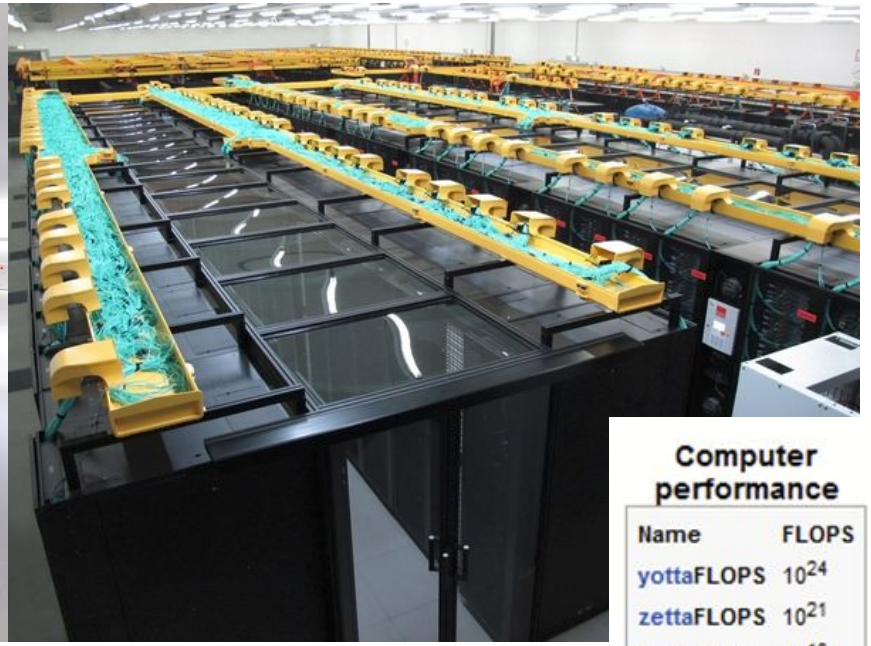
Quelle: wikipedia.de

IBM AS/400
Rechenleistung: 4,5 bis 250 Mega-FLOPS
Preis: 6.000-9.000 $/Monat

Cray 1
Rechenleistung: 80 bis 133 Mega-FLOPS
Preis: 5-8 Mio. $

Generation 2: Supercomputer und Rechenzentren

Quelle: RIKEN



Quelle: LRZ

Computer performance

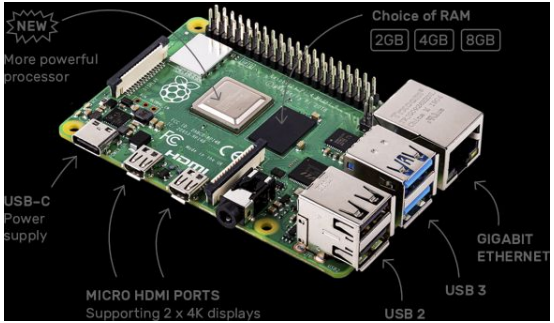
Name	FLOPS
yottaFLOPS	10^{24}
zettaFLOPS	10^{21}
exaFLOPS	10^{18}
petaFLOPS	10^{15}
teraFLOPS	10^{12}
gigaFLOPS	10^{9}
megaFLOPS	10^{6}
kiloFLOPS	10^{3}

Fugaku: Japanischer Supercomputer mit ARM-Prozessoren, 442 Petaflops
SuperMUC-NG: 19.5 Petaflops

Generation 3: Ubiquitous Computing oder „Die Kommoditisierung von Rechenleistung“

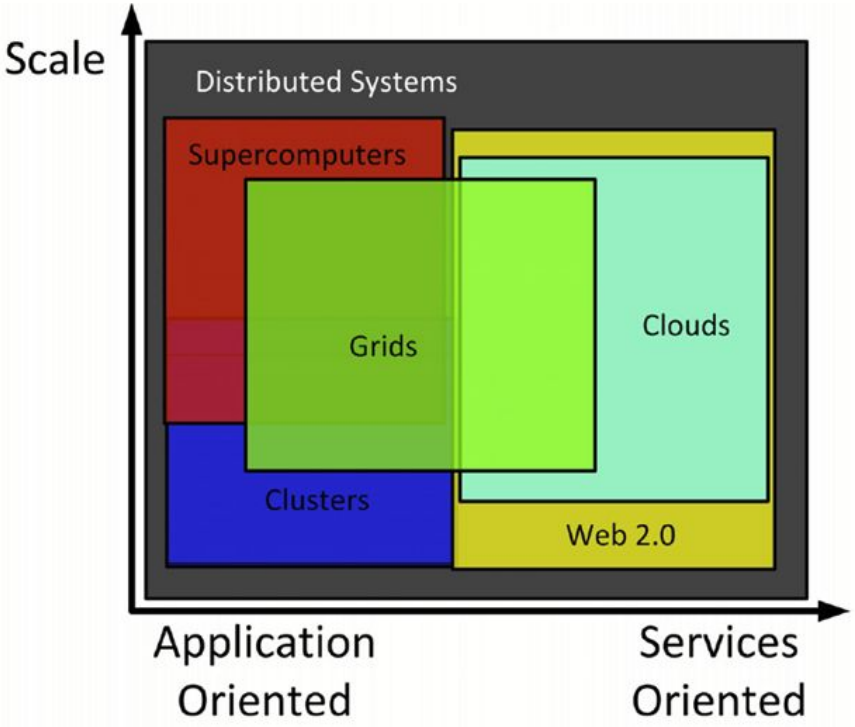
Apple A16 (iPhone 14 Pro)
Leistung: ca. 2 TFlops
Preis: ~1000 €

Nvidia RTX 3090
Leistung: ca. 36 TFlops
Preis: ca. 1.500 €



Raspberry Pi 4
Leistung: ca. 13,5 GFlops
Preis: 30 € (im Sommer…)

Einordnung von Cloud Computing zu anderen Ansätzen für Verteilte Systeme.



Ian Foster et al., Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared

Cloud Computing entsteht aus Kommodifizierung von Rechenleistung, Rechenkapazitäten und Internet.

noun - digital technology: internet-based computing in which large groups of remote servers are networked so as to allow sharing of data-processing tasks, centralized data storage, and online access to computer services or resources.
http://dictionary.reference.com

"Cloud computing is the **access to computers and their functionality via the Internet** or a local area network. Users of a cloud request this access from a set of web services that manage **a pool of computing resources** (i.e., machines, network, storage, operating systems, application development environments, application programs). When granted, **a fraction of the resources in the pool is dedicated** to the requesting user until he or she releases them."

http://open.eucalyptus.com/learn

"A large-scale **distributed computing paradigm** that is driven by **economies of scale**, in which a **pool of abstracted, virtualized, dynamically-scalable, managed computing power, storage, platforms, and services** are **delivered on demand** to external customers **over the Internet**."

Ian Foster et al., Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared

Die NIST-Definition von Cloud Computing

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

https://www.nist.gov/publications/nist-definition-cloud-computing

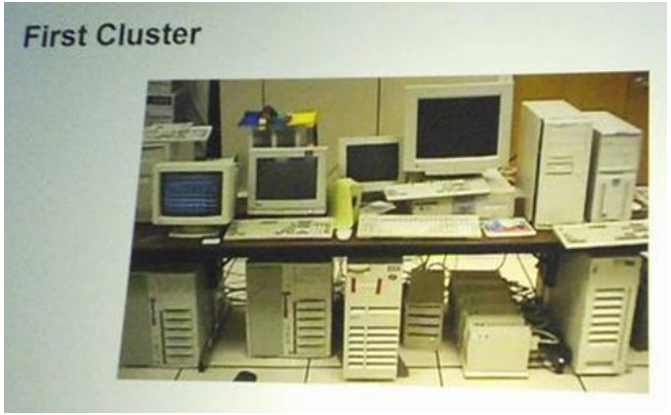
Essentielle Eigenschaften von Cloud Computing:

- **On-demand** self-service
  Keine Interaktion zwischen Menschen!
- Broad **network access**
  Verwaltung aus dem Internet
- Resource **pooling**
  Mehrere Kunden nutzen die gleichen Ressourcen
- Rapid **elasticity**
  Schnelle Skalierung mit scheinbar unbegrenzten Ressourcen
- **Measured** service
  Messung der Ressourcennutzung (z.B. zur Abrechnung)

Ressourcen sind zB:

- **Storage**
- **Compute**
- **Memory**
- **Network**
- **…**

Hohe Anzahl an IT-Ressourcen



Commodity-Hardware

Hoher Verteilungsgrad

Summit
200 Petaflops

Folding @ home
2,43 Exaflops

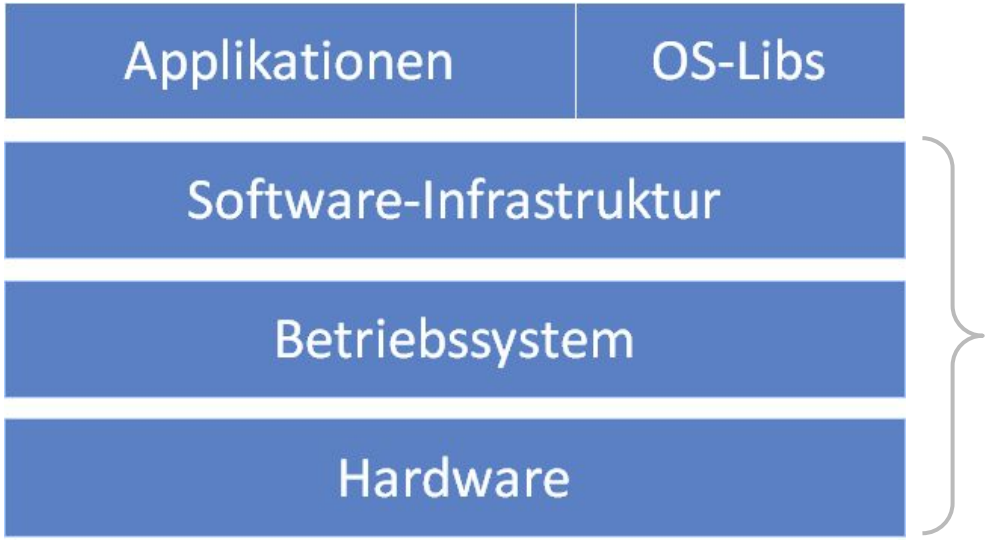
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Summit_(supercomputer)

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Folding@home

Die Kommodifizierung der Internets.

Was also ist Cloud Computing?

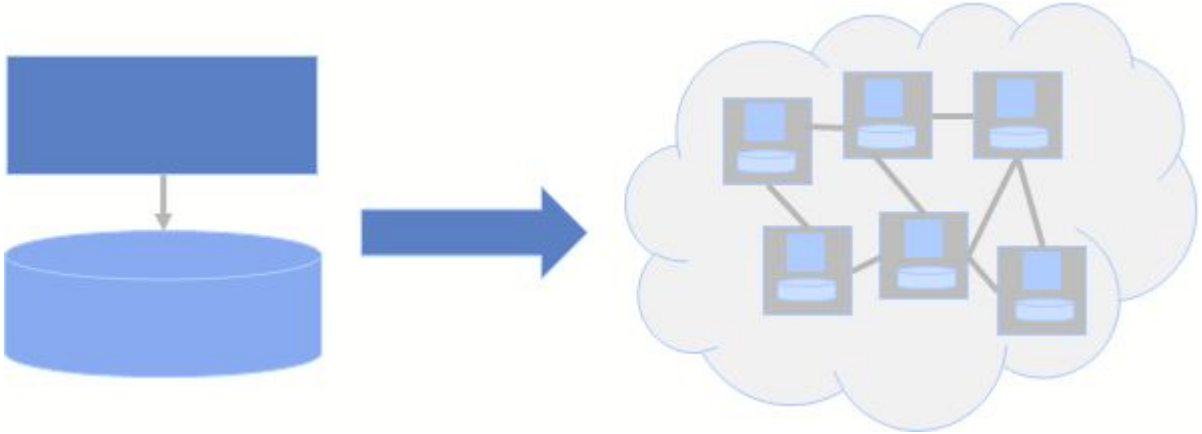
Beim Cloud Computing geht es im Kern geht es um eine geringere Verbauungstiefe bei der Systementwicklung & dem Betrieb.



IT-Ressourcen aus der Cloud, die On-Demand konsumiert werden können.

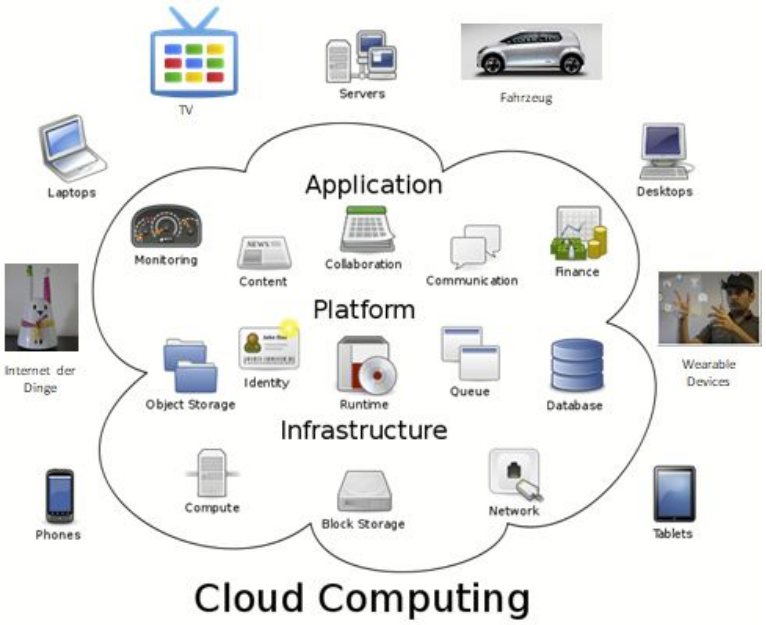
“computation may someday be organized as a public utility”, John McCarthy, 1961

Der wohl wichtigste technische Einfluss darauf, wie wir in Zukunft Softwaresysteme bauen.



- Verteilte Daten
- Verteilte Logik
- Verteilte Konsistenz
- Diagnostizierbarkeit
- Elastizität
- Provisionierung
- Orchestrierung
- Scheduling
- Service Discovery

Die Cloud ist dynamisch, elastisch und omnipräsent.



<u>Die wichtigsten Eigenschaften von Cloud Computing:</u>

- **X as a Service**: On-Demand Charakter; Bereitstellung von Rechenkapazitäten, Plattform-Diensten und Applikationen auf Anfrage und in Echtzeit.
- **Ressourcen-Pools**: Verfügbarkeit von scheinbar unbegrenzten Ressourcen, die Anfragen verteilt verarbeiten.
- **Elastizität**: Dynamische Zuweisung von zusätzlichen Ressourcen bei Bedarf (Selbst-Adaption). Keine Kapazitätsplanung aus Sicht des Nutzers mehr nötig.
- **Pay-as-you-go Modell**: Economy of Scale. Die Kosten skalieren mit dem Nutzen.
- **Omnipräsenz**: Zugriff auf die Cloud über das Internet und von verschiedensten Endgeräten aus (über Standard-Protokolle).

Die 5 Gebote der Cloud

- Everything fails all the time
- Focus on MTTR, not on MTTF
- Respect the eight fallacies of distributed computing
- Scale out, not up
- Treat resources as cattles, not as pets

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote

Eight fallacies of distributed computing

DeveloperToArchitect.com

Software Architecture Monday with Mark Richards

Lesson 18 - Fallacies of Distributed Computing

Mark Richards

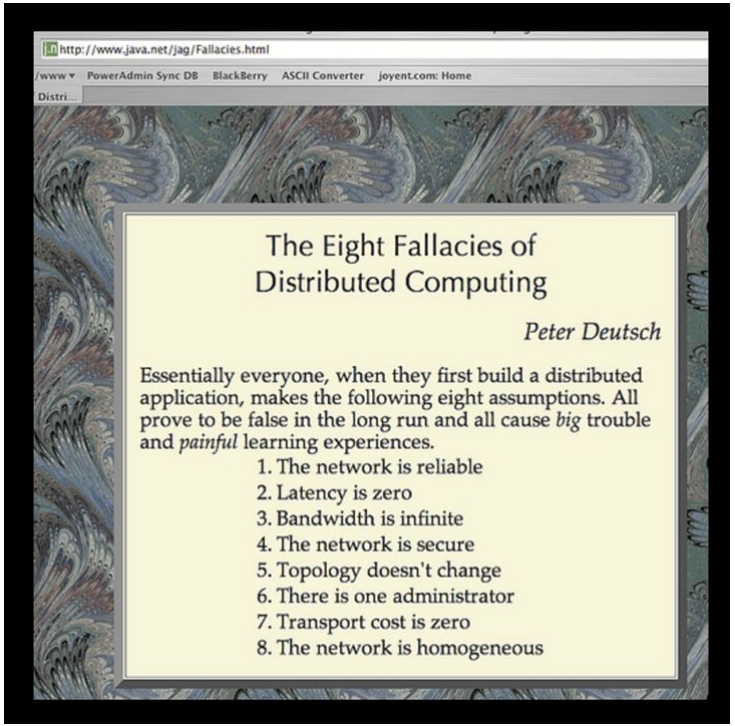
Independent Consultant

Hands-on Software Architect / Published Author / Conference Speaker

Founder, DeveloperToArchitect.com

www.wmrichards.com

Eight fallacies of distributed computing



Nutzen der Cloud

Temporäre Server

- Projekt-Server
- Test-Server
- Server für Prototypen

Einfaches Deployment

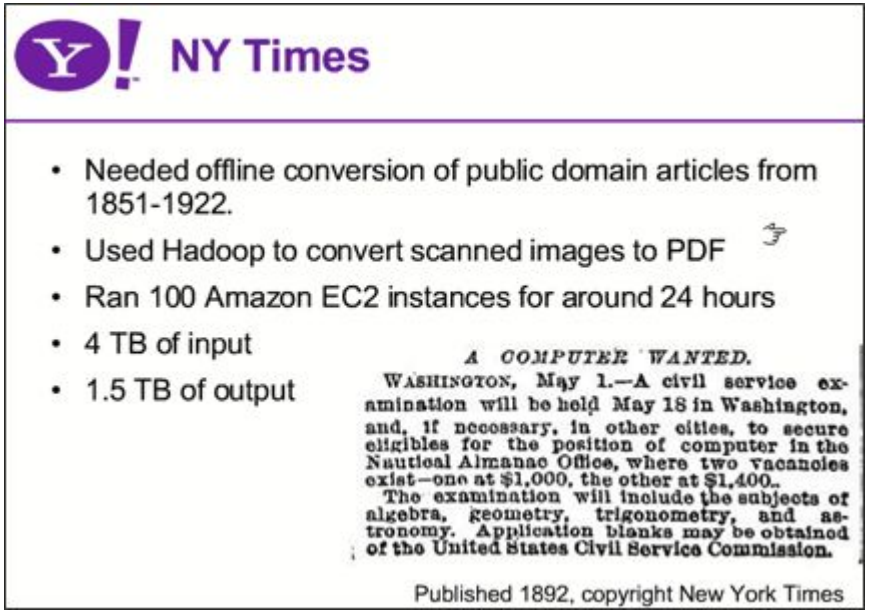
- Automatisches Deployment von Anwendungen
- Automatischer Aufbau verschiedener Deployment-Varianten

Skalierbare Applikationen

- Dynamische Skalierung, je nach Anfragelast

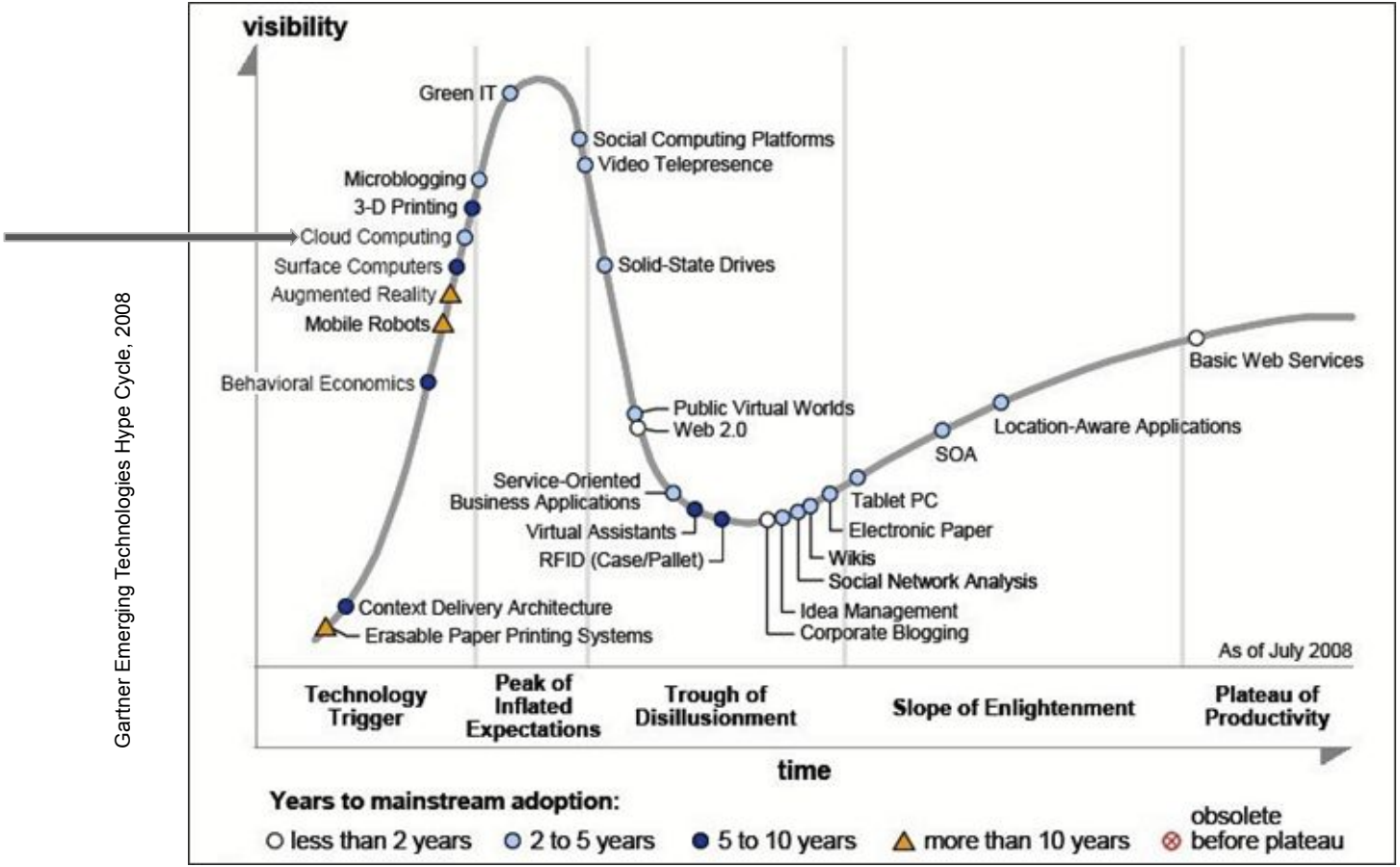
Umfangreiche Berechnungen

- Analyse von Transaktionen
- Aggregation von Daten
- Data-Warehousing



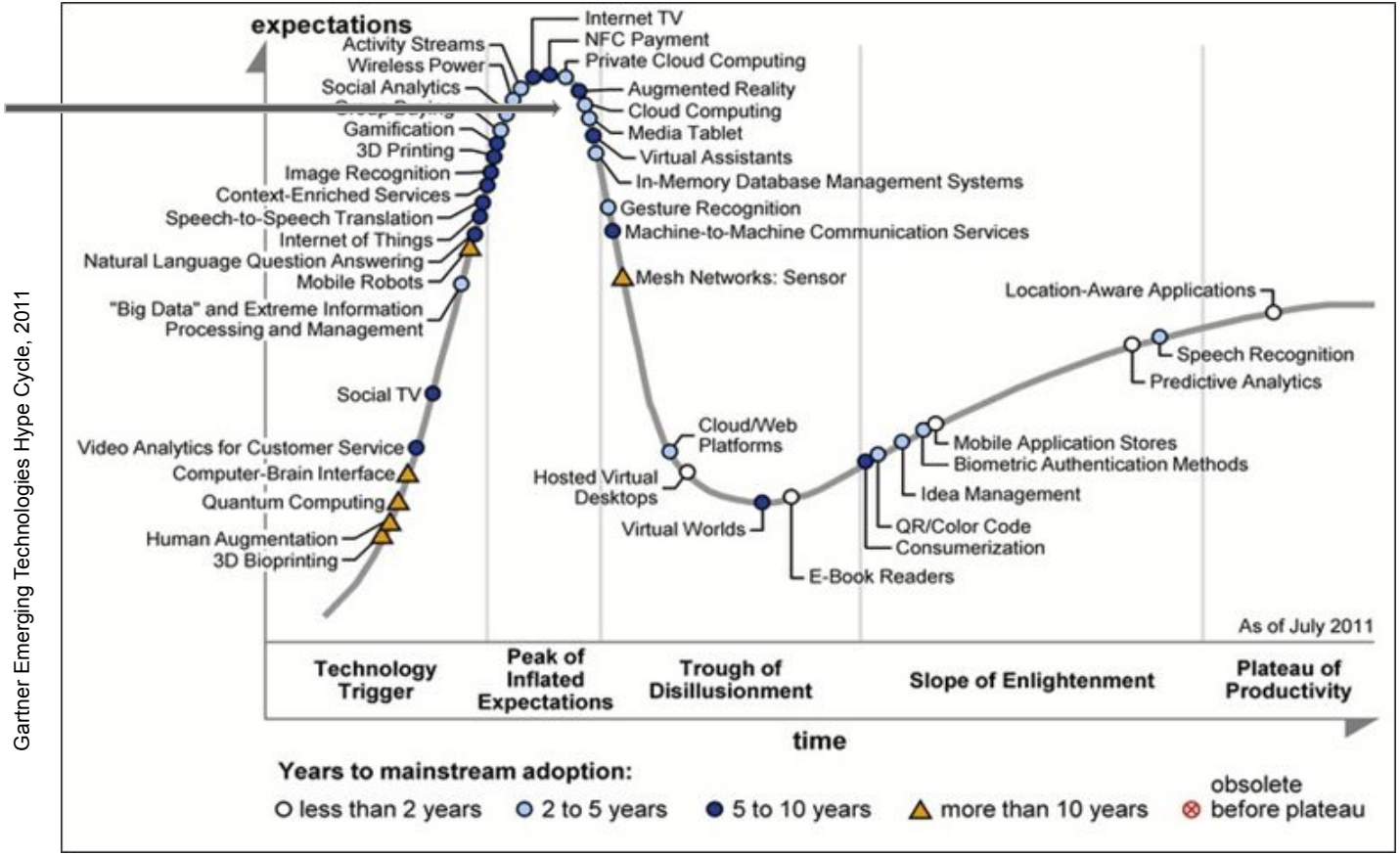
http://www.slideshare.net/acarlos1000/hadoop-basics-presentation

Cloud Computing wurde schon 2008 ein Mega-Trend.



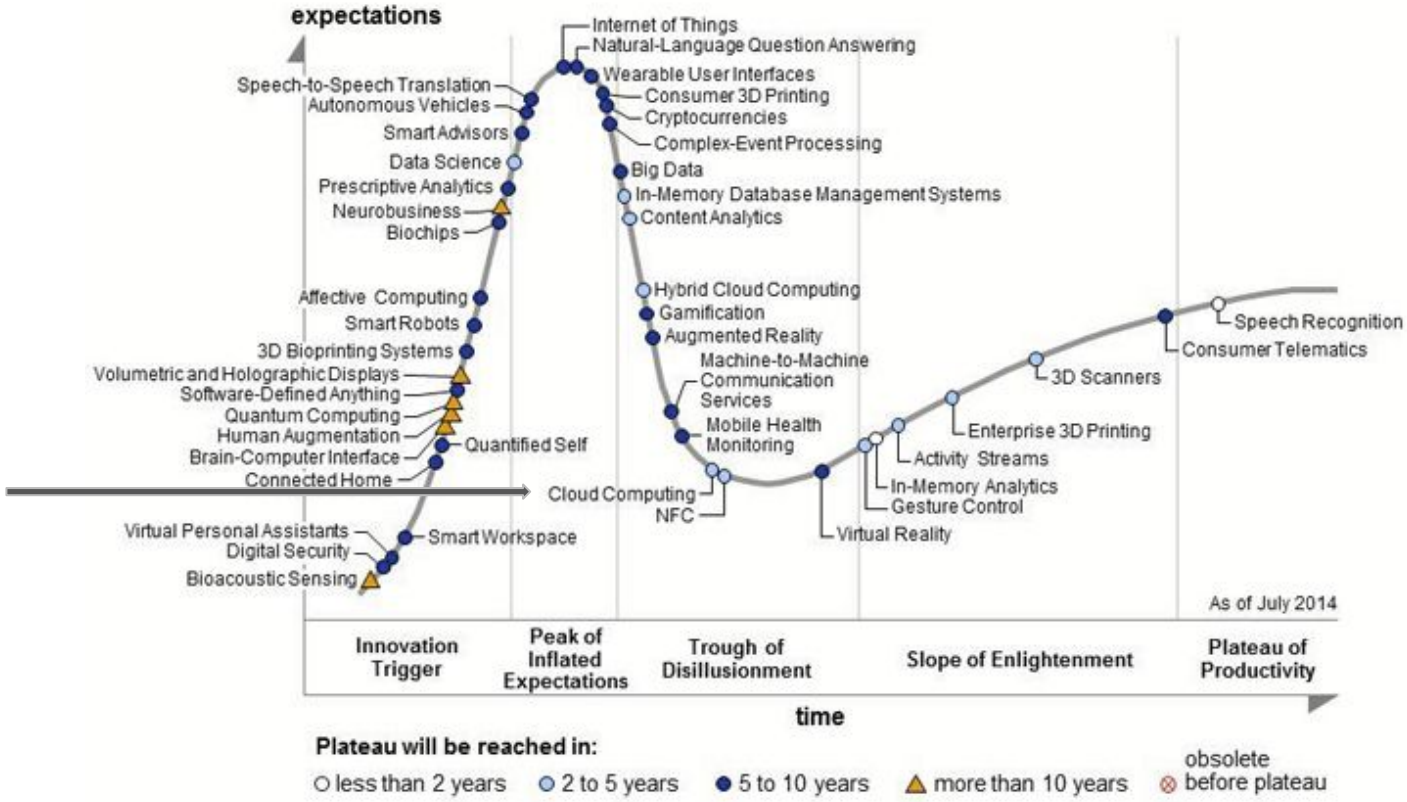
Gartner Emerging Technologies Hype Cycle, 2008

In 2011 erreichte es den “Peak of Inflated Expectations”



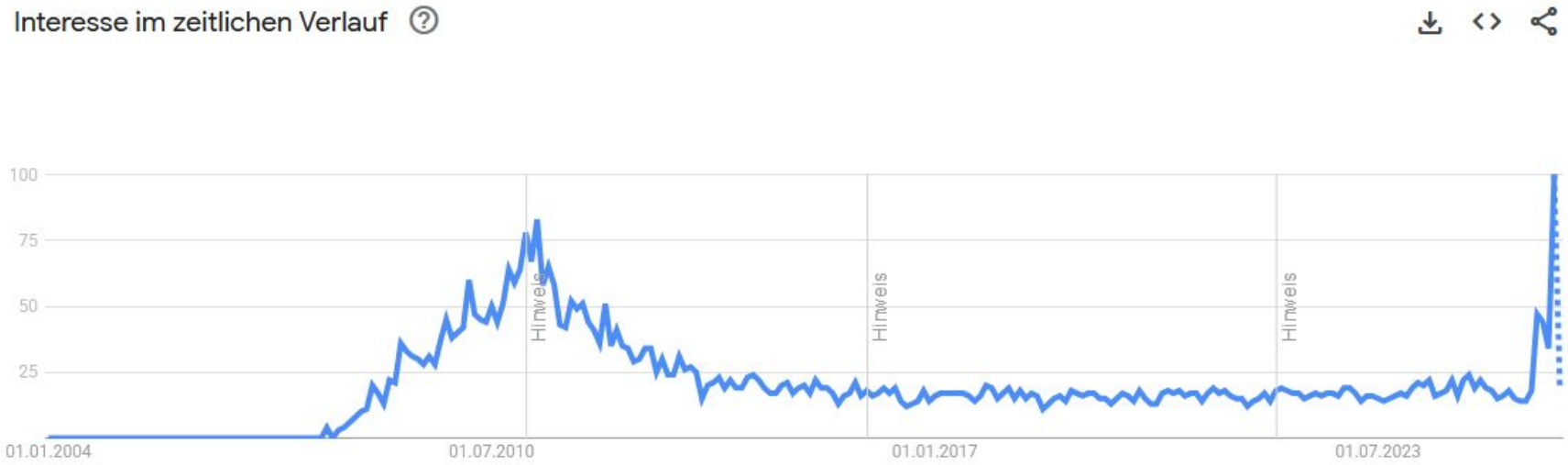
Gartner Emerging Technologies Hype Cycle, 2011

Kehrte 2014 aber auf den Boden der Tatsachen zurück



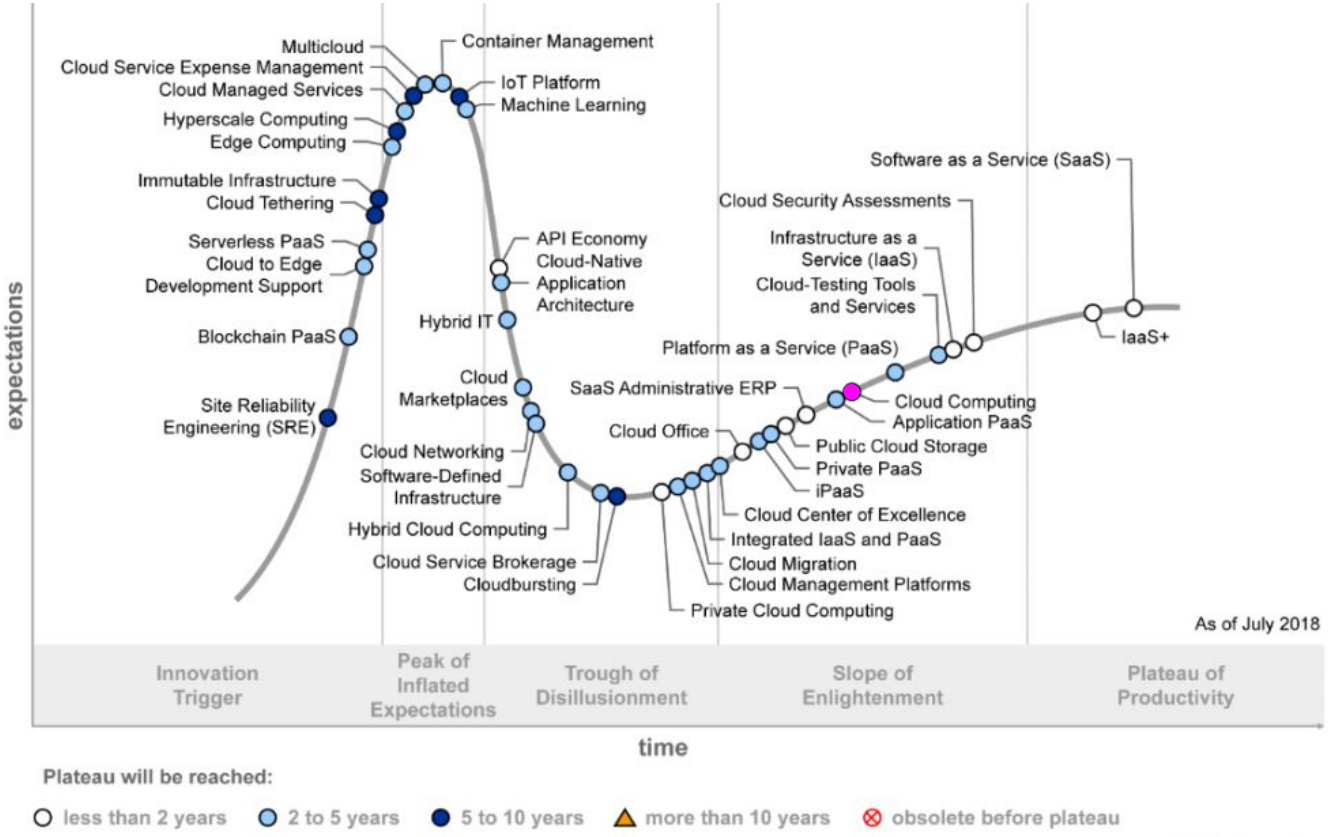
Gartner Emerging Technologies Hype Cycle, 2014

Ist jetzt aber relevanter denn je



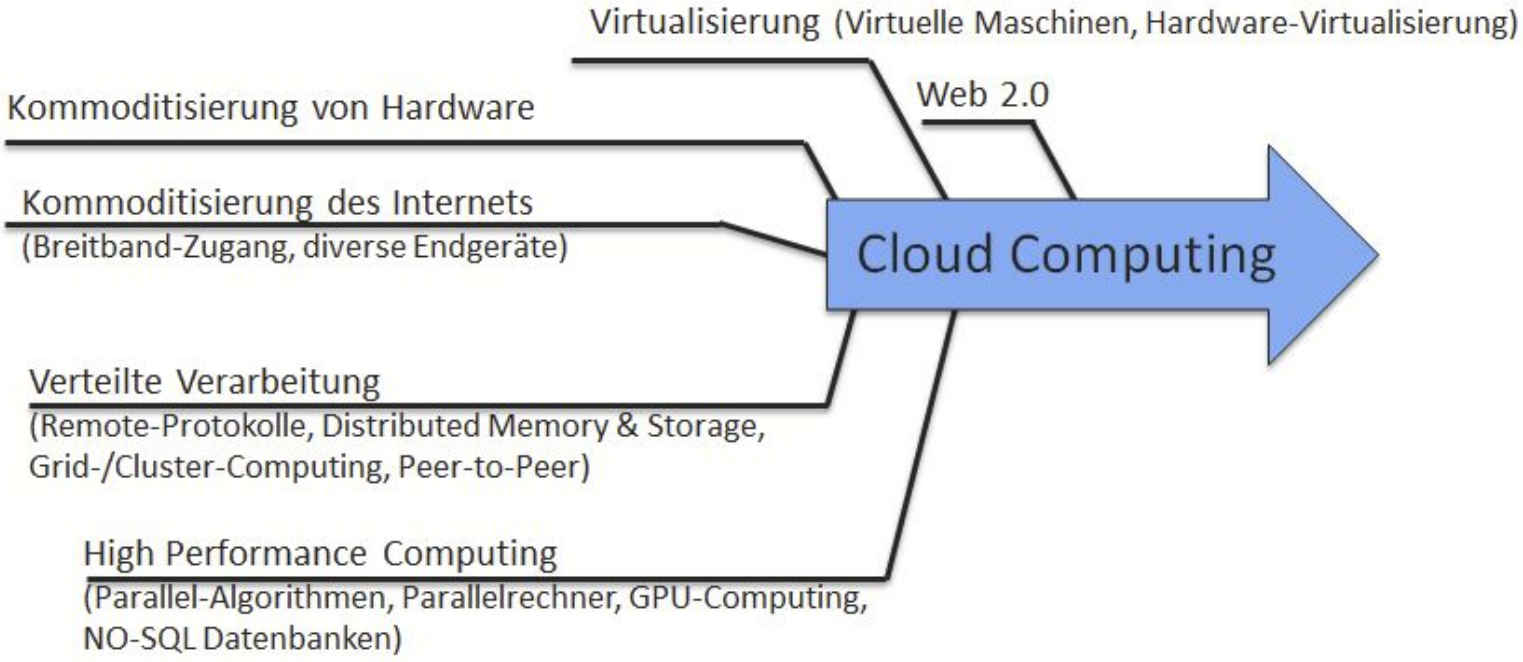
https://trends.google.de/trends/explore?date=all&geo=DE&q=cloud%20computing

Zehn Jahre später (2018): Cloud Computing ist Commodity.



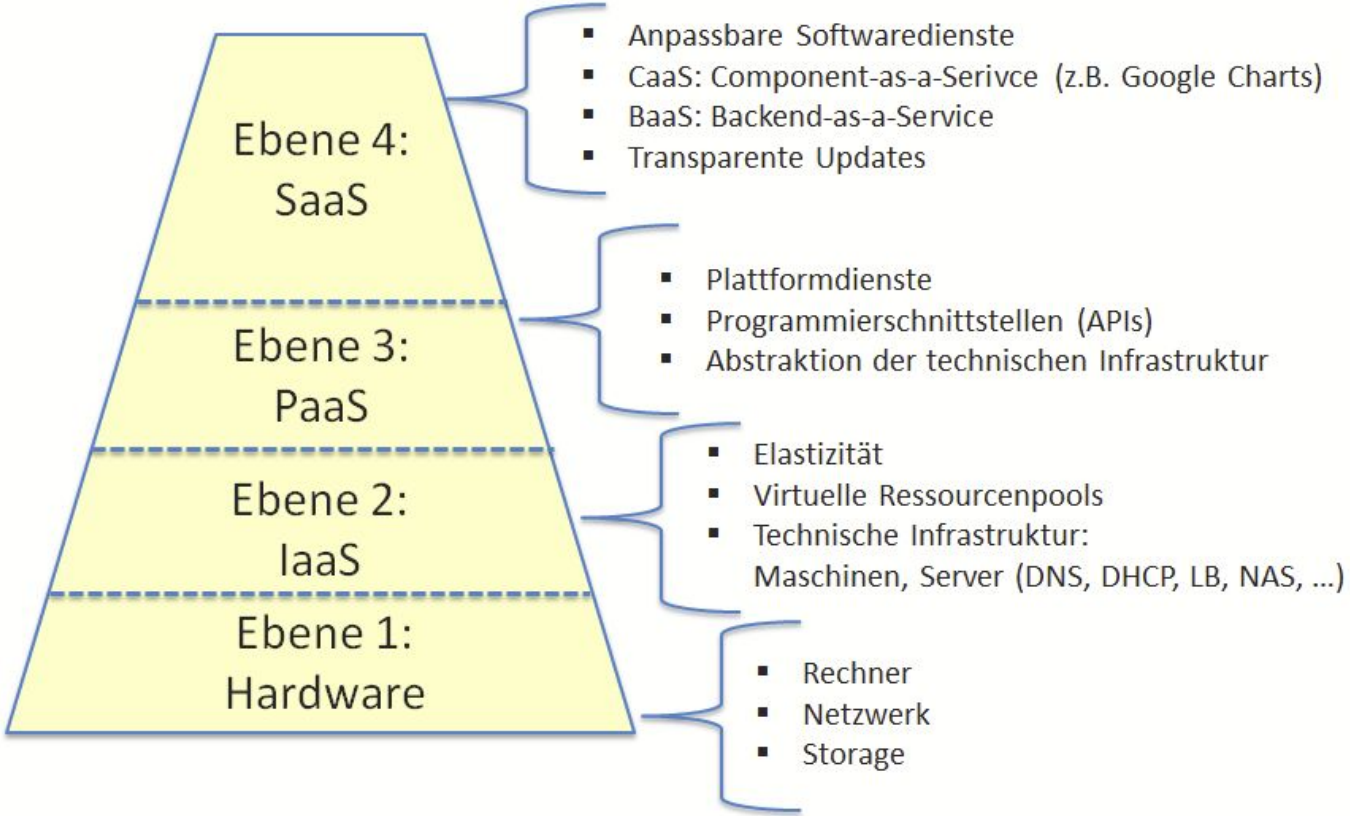
© 2018 Gartner, Inc.

Cloud Computing ist keine Überraschung, sondern auf den Schultern von Giganten entstanden.



SaaS? PaaS? IaaS? Waas?

Das Schichtenmodell des Cloud Computing: Vom Blech zur Anwendung.



Zielgruppe: User

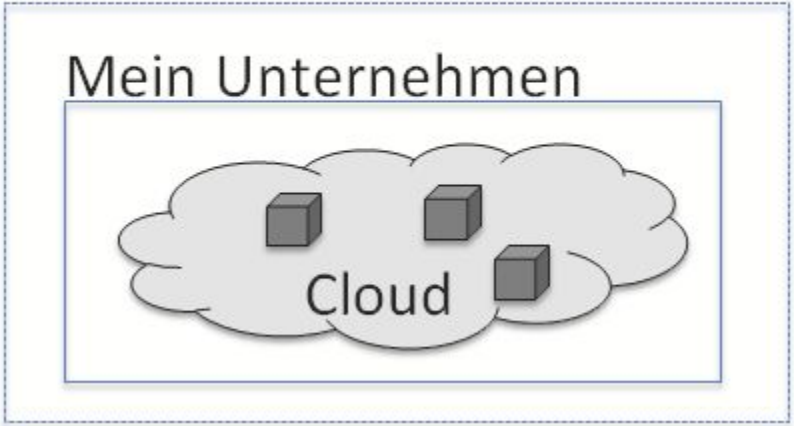
Zielgruppe: Entwickler

Zielgruppe: Betrieb

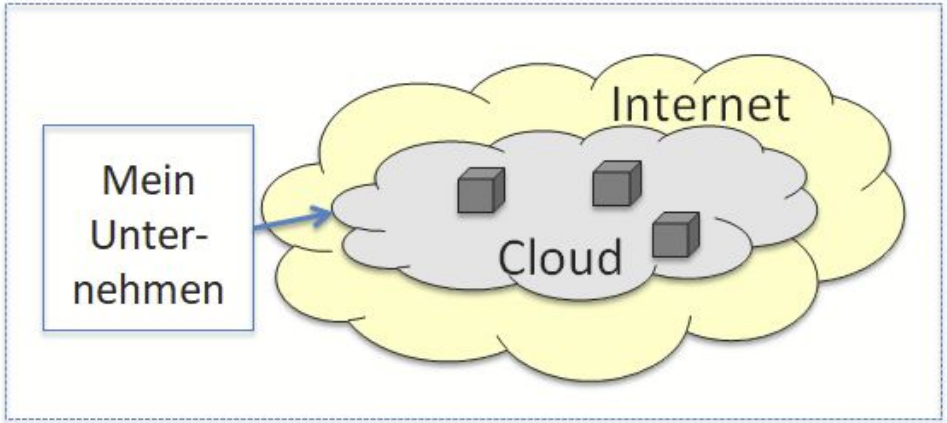
Arten von Clouds

Öffentliche und private Wolken.

Private Cloud:

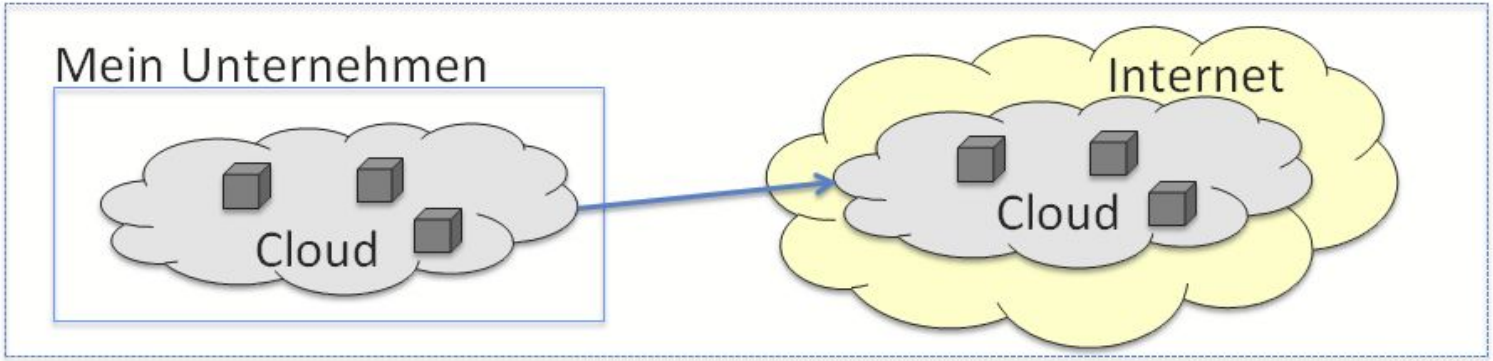


Public Cloud:

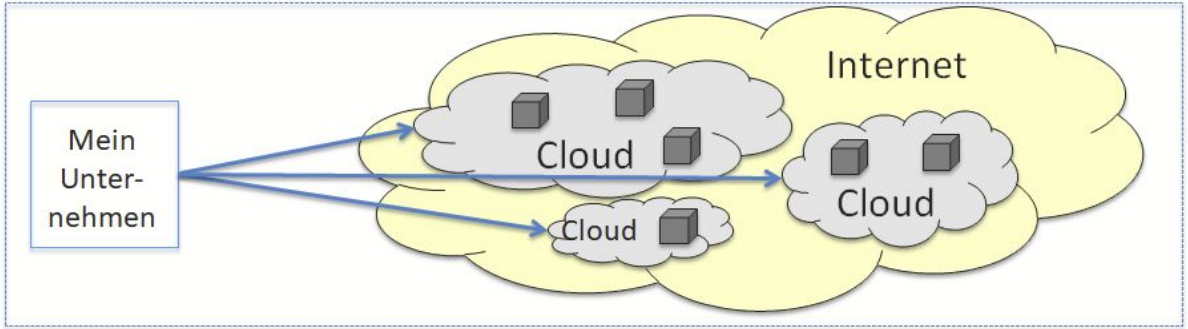


Hybride und multiple Wolken.

Hybrid Cloud:



Multi-Cloud:



Cloud Computing und Sicherheit.

- Cloud Computing hat aktuell in der öffentlichen Wahrnehmung ein Sicherheitsproblem und dadurch ein Akzeptanzproblem.
- Gesetzliche Vorgaben und Zertifizierungen zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit.
  - BDSG / EU-DSGVO: Bundesdatenschutzgesetz, EU Datenschutz
  - TKG: Telekommunikationsgesetz
  - BSI: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI Grundschutz, BSI C5)
  - ISO 27001: Informationssicherheit-Management

- Cloud Security Alliance: https://cloudsecurityalliance.org
- Große Cloud-Provider (und immer mehr auch kleinere Provider) sind weitreichend zertifiziert.
- Problem meist: Falsche Benutzung
  - *Werbung: "Cloud Infrastructure Security" im Wintersemester*

20.07.2009

E-Reader Kindle

SPIEGEL ONLINE

Amazon löscht digitale Exemplare von "1984"

Amazon löscht Eigentum seiner Kunden: Ausgerechnet die Orwell-Bücher "1984" und "Farm der Tiere" verschwanden aus dem Speicher von Kindle-Lesegeräten, obwohl deren Besitzer sie gekauft und bezahlt hatten. Ein Lehrstück über Macht und Rechte im Zeitalter totaler Vernetzung.

FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

Cloud-Computing

Die Wolke des Grauens

Sie soll der IT-Branche Milliardenerlöse bescheren. Doch viele Kunden schlagen sich mit Sicherheitsbedenken herum und zögern mit dem Umzug in die Datenwolke. Der Aufbau von Vertrauen dauert - und internationale Gütesiegel fehlen. *von Annika Graf, Hamburg*

5.3.2012, http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:cloud-computing-die-wolke-des-grauens/70003428.html

Cloud Computing und Sicherheit.

Beispiel: Speichern von Videos in AWS (Amazon Web Services)

- Der Zugriff staatlicher Behörden auf im Ausland gespeicherte Daten in Clouds heimischer Unternehmen ist schon lange ein Streitthema
- CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)
- Ausländische Behörden sollen ebenfalls und unter gleichen Vorraussetzungen Zugriff auf US-Server erhalten
- Wem gehören die Daten und wer hat darauf Zugriff?

- Hier: Daten sind verschlüsselt auf AWS gespeichert.

- Was denken Sie? Was bedeutet das?

IT Mobiles Entertainment Wissen Netzpolitik Wirtschaft Journal

TOPTHEMEN: ARTIKEL 13 ELEKTROAUTO DSGVO WINDOWS 10 ANDROID KI

heise online › News › 03/2019 › Bundespolizei speichert Bodycam-Aufnahmen in Amazons AWS-Cloud

03.03.2019 13:07 Uhr

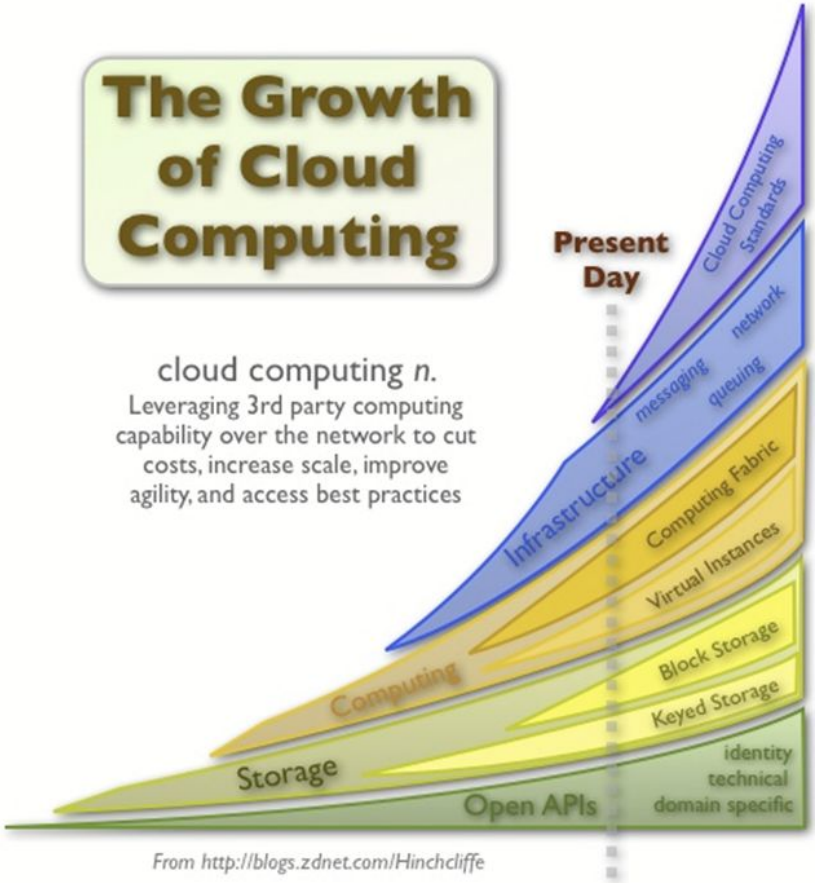
Bundespolizei speichert Bodycam-Aufnahmen in Amazons AWS-Cloud

Eine FDP-Anfrage ergab, dass die Bundespolizei Aufnahmen auf Amazon-Servern in Deutschland speichert. Einen anderen zertifizierten Anbieter gebe es nicht.

Von Tilman Wittenhorst 256

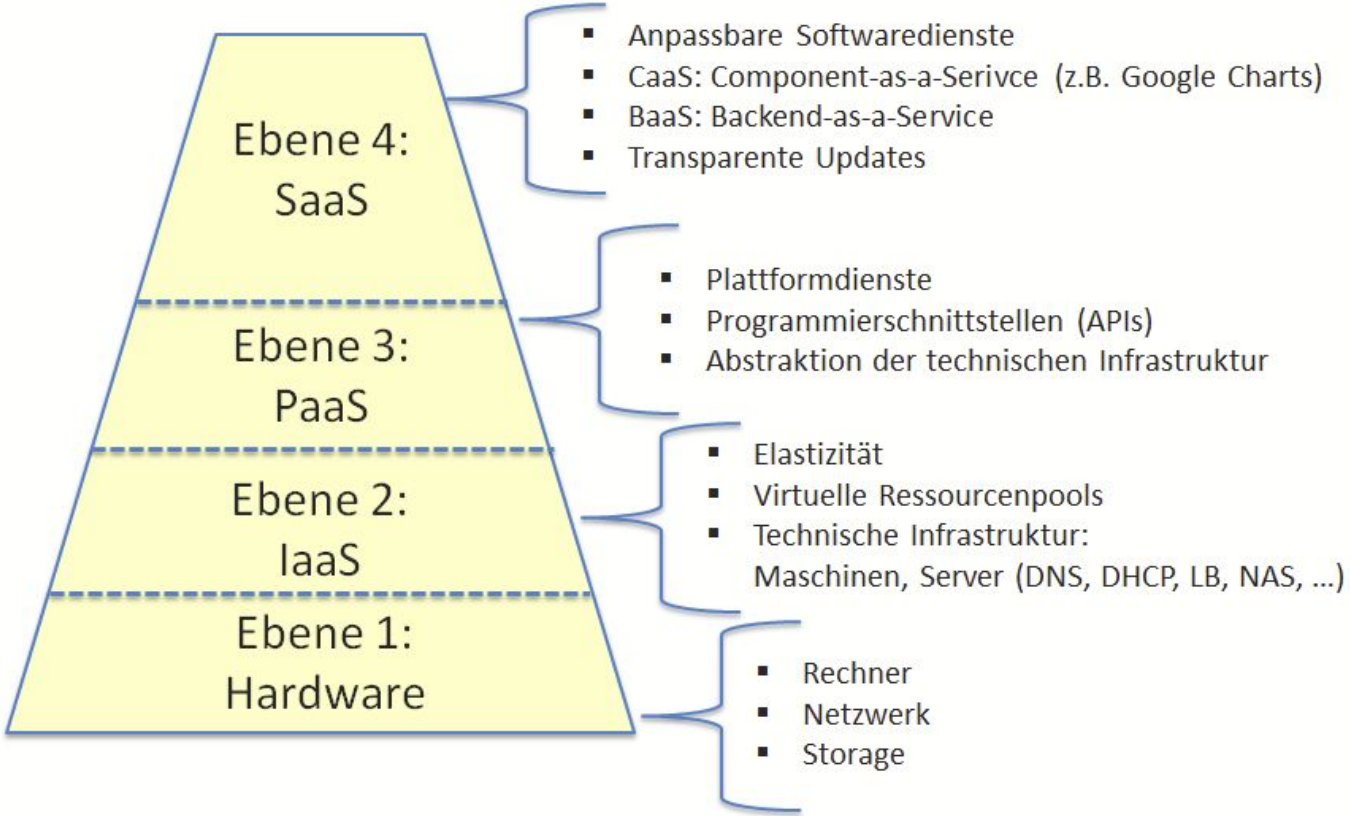
Was kommt auf uns zu?

- Stark sinkende Preise für Cloud Computing
- Standardisierung und offene Schnittstellen
- Kommodifizierung der Cloud
  - *Große Anbieter wie AWS, Azure arbeiten strategisch stark dagegen*
- Technologischer Ausbau
  - Infrastruktur-Kapazitäten
  - Plattformdienste
  - Verarbeitungsmuster



?aaS-Quiz!

Das Schichtenmodell des Cloud Computing: Vom Blech zur Anwendung.



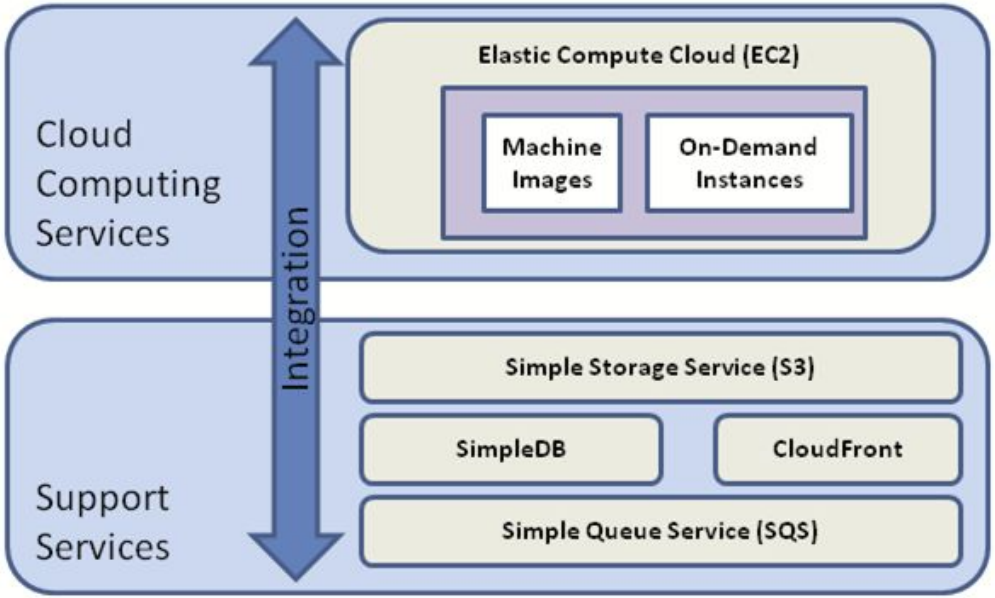
Zielgruppe: User

Zielgruppe: Entwickler

Zielgruppe: Betrieb

Amazon Kindle

Amazon EC2 (Virtuelle Maschinen in der Cloud)



Google App Engine

Google App Engine ist ein Dienst, bei dem ihr einfach euren Code hochladet und Google das komplette Hosting sowie die automatische Skalierung übernimmt, damit ihr euch voll auf das Programmieren statt auf die Server-Konfiguration konzentrieren könnt.

App Engine

Dropbox

Was ist Dropbox?

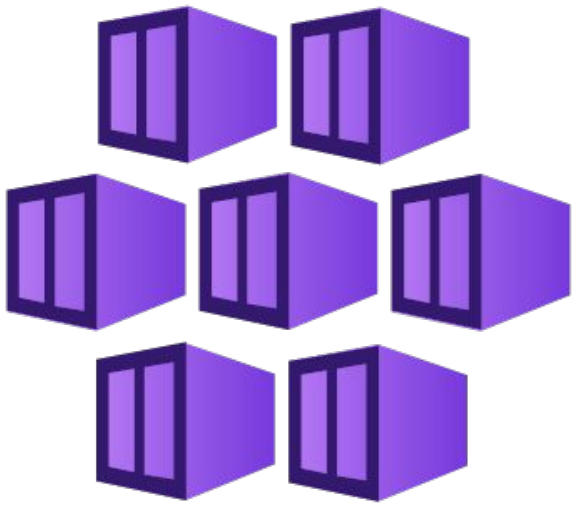
"Deine Projekte, immer und überall."

Dropbox ist ein kostenloser Service, mit dem du deine Fotos, Dokumente und Videos immer zur Hand hast. Das bedeutet, dass jede Datei in deiner Dropbox automatisch auf all deinen Computern, Telefonen und sogar der Dropbox-Website gespeichert wird.

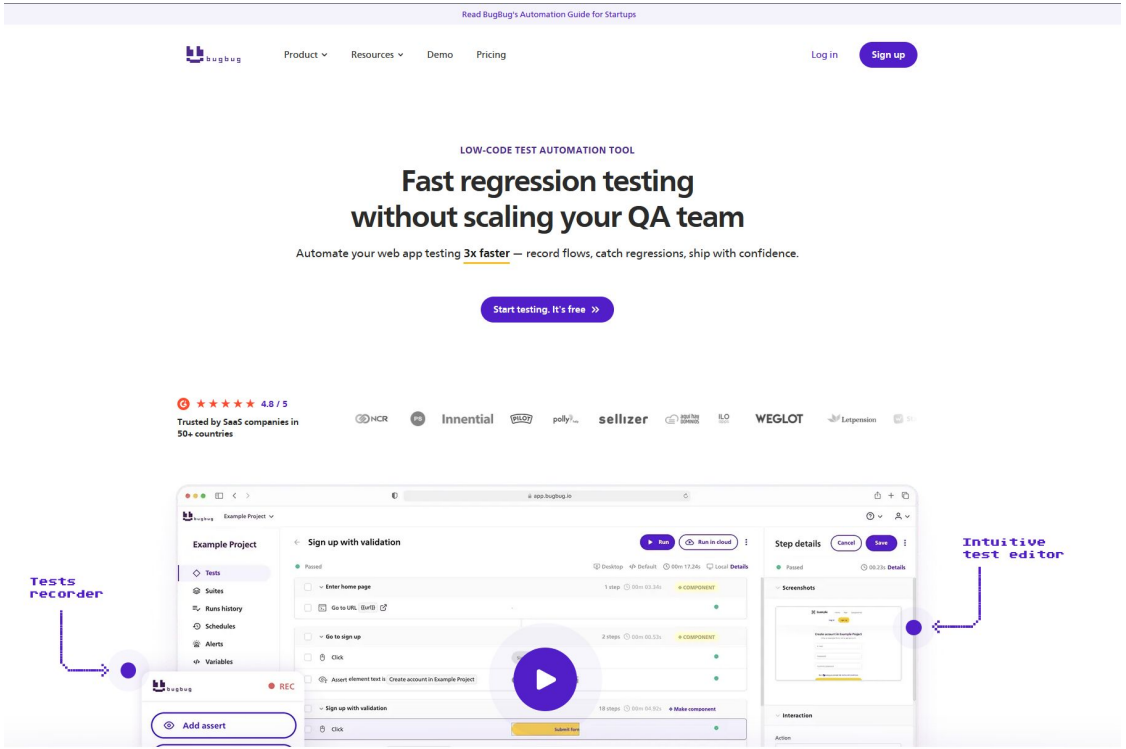
Auch die Freigabe von Dateien ist mit Dropbox ein Kinderspiel - für Studenten, Eltern, Großeltern oder im Büro. Und falls du einmal versehentlich deinen Kaffee über deinen Laptop schüttest: nur keine Panik! Dropbox ist dein Retter in der Not und sorgt dafür, dass deine Dateien niemals verloren gehen.

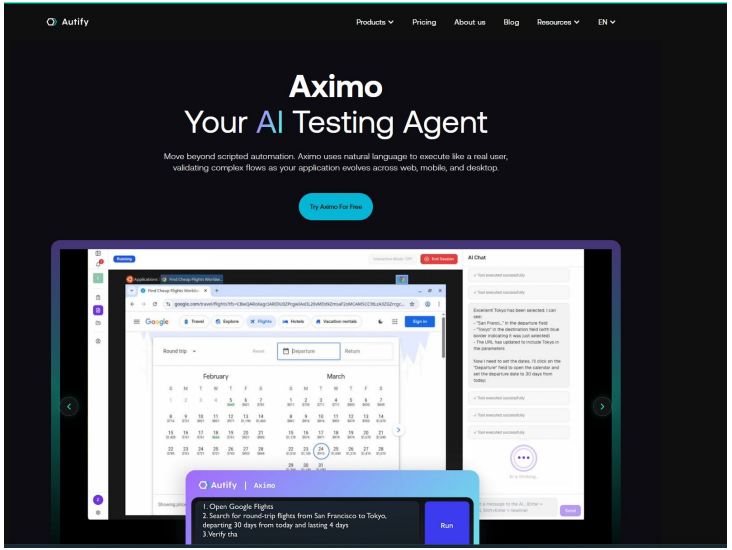
Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service – die vollständig verwalteten Container-Orchestrierungslösung in Microsoft Azure. In der Welt der modernen Cloud-Technologien ermöglicht AKS eine vereinfachte, hochskalierbare und robuste Verwaltung Ihrer Anwendungen auf Basis moderner Technologien.



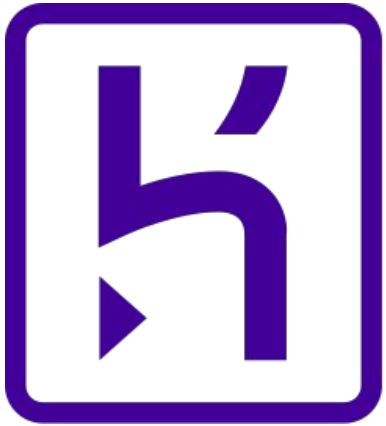
Cloud Testing.





Heroku

Heroku is based on a managed container system, with integrated data services and a powerful ecosystem, for deploying and running modern apps. The Heroku developer experience is an app-centric approach for software delivery, integrated with today's most popular developer tools and workflows.



HEROKU

Literatur

- Lea, D.: Concurrent Programming in Java. Addison Wesley, 1999.
- Tanenbaum, A. et al.: Verteilte Systeme: Prinzipien und Paradigmen. Pearson Studium, 2007.
- N. Carr. The Big Switch. mitp, 2009.
- C. Baum et al. Cloud Computing, Web-basierte dynamische IT-Services. Springer, 2011.
- M. Meir-Huber, Cloud Computing, Praxisratgeber und Einsteigsstrategien. Entwickler.Press, 2010.
- C. Metzger et al., Cloud Computing, Chancen und Risiken aus technischer und unternehmerischer Sicht. Carl Hanser, 2011.
- Michael Armbrust et al., A view of cloud computing, Communication of the ACM, 2010.
- Mache Creeger, Cloud Computing: An Overview, SCM Queue, 2009.
- Ian Foster et al., Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared. Proc. GCE, 2008.
- Nane Kratzke: Cloud-native Computing: Software Engineering von Diensten und Applikationen für die Cloud, Hanser Verlag, 2021

http://thenewstack.io

http://www.cloudtweaks.com

http://cloudtimes.org

http://www.computerwoche.de/schwerpunkt/c/Cloud-Computing.html